【서지사항】

【서류명】 의견서 · 답변서 · 소명서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2025-0150433

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0001042-23

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2025년 특허출원 제150433호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '실내 라돈 농도 예측을 위한 장치'로 하여 2025년 10월 17일자로 출원되고, 동일자로 우선 심사청구되어, 2026년 1월 1일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제5항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 이 출원의 청구항 제5항에 기재된 "필요에 따라"는 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현입니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 합니다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1922211호(2018.11.26. 공고)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2022-0095982호(2022.07.07. 공개)

인용발명 3 : 등록특허공보 제10-2554559호(2023.07.13. 공고)

인용발명 4 : 등록특허공보 제10-2164870호(2020.10.13. 공고)

~ 이하 생략 ~ 』

로 되어 있습니다.

Ⅱ. 보정에 대하여

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

본원발명의 특허청구범위를 보다 명확하게 하기 위해 **청구항 2 내지 청구항 15를 삭제하고, 청구항 2 내지 청구항 15의 특징적인 구성 내용들을 청구항 1에 포함시켜 청구항 1의 기재를 대폭 한정하여 구체적으로 특정**하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 거절이유의 해소에 대하여

이하에서는 정정된 청구항 1을 기초로 지적하신 거절이유의 해소에 대해 의견개진 하고자 합니다.

1. 본원발명의 요지

보정된 청구항 1에 기재된 **본원발명**은 **실내 라돈 농도 예측을 위한 장치**에 관한 것으로,

"건물의 특정 실내 공간 내에 설치되어, 해당 특정 실내 공간의 공기에 포함된 실내라돈의 농도를 측정하는 실내라돈 측정모듈;

건물의 특정 실내/외의 기상정보 데이터를 수집하는 기상정보 수집모듈; 및

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터 및 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하는 실내라돈 농도 예측모듈을 포함하되,

상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 건물의 특정 실내/외의 기상 정보데이터는, 해당 특정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 포함하여 이루어지고,

상기 기상정보 수집모듈은, 해당 특정 실내/외의 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버로부터 해당 특정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

상기 실내라돈 농도 예측모듈에 적용된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법은, 다층 퍼셉트론(Multi Layer Perception, MLP), 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN), 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM), 및 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 학습방법으로 이루어지며,

상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 과적합(Overfitting) 방지를 위한 정규화(Regularization) 기법, 교차 검증(Cross Validation) 기법, 및 조기 종료(Early Stopping) 기법 중 적어도 하나의 인공지능 학습 기법을 적용하며,

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 제공받아 이를 기반으로 고유한 사용자식별정보별 또는 장치식별정보별로 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장하는 데이터 저장모듈이 더 포함되며,

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내

공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 유선 또는 무선 통신방식으로 외부의 단말 또는 서버에 전송하는 데이터 통신모듈이 더 포함되며,

상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 사용자 또는 관리자가 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상 정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 시각적 또는 청각적으로 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하거나 음성 출력하며,

상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 각 사용자별 또는 각 장치별로 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상 정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 별도의 저장모듈에 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리되도록 서비스를 제공

하며,

상기 데이터 통신모듈은, 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터를 수치, 시계열 그래프, 위험도 지수, 및 경보 신호 중 적어도 하나의 출력 형태로 유선 또는 무선 통신방식을 통해 외부의 단말 또는 서버에 전송하며,

건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 환기패턴 수집모듈이 더 포함되되,

상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 환기패턴 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보 및 환기 패턴에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건 및 거주자의 환기 패턴의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하며,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터의 변동 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈이

더 포함되되,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내환경 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내환경의 변동 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

상기 환기패턴 수집모듈은, 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 움직임을 감지하는 적어도 하나의 동작감지센서를 구비하여, 각 동작감지센서로부터 감지된 거주자의 움직임 정보를 통해 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 환기를 위한 실내공간 환기모듈이 더 포함되되,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내공간 환기모듈의 동작 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 것"

으로 되어있습니다.

이와 같은 구성을 통해서, *특정 실내/외의 기상 정보데이터와 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 기반의 기계 학습 방법을 이용하여 실내라돈의 농도를 정확하고 안정적으로 예측함으로써, 단순한 통계적 추정보다 높은 정확성과 안정성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 공공 차원의 실내공기질 관리와 개별 가정 맞춤형 라돈 위험 예측 서비스 양측 모두에 적용될 수 있는 효과*가 있습니다.

2. 인용발명 1의 인정

인용발명 1을 인정하면, 인용발명 1의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정모듈과, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈과, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 실내라돈 측정모듈과, 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버와, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하고, 상기 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 상기 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 토양환경 측정모듈 및 상기 실내환경 측정모듈로부터 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하고, 상기 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성하며 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 실내라돈예측 관리서버를 포함하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

3. 인용발명 2의 인정

인용발명 2를 인정하면, 인용발명 2의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 실내에 설치되어 라돈 농도2를 측정하는 간이형 라돈측정 모듈과, 상기 라돈측정 모듈에서 측정된 라돈 농도2를 동일한 환경의 라돈정밀측정장비에서 측정된 라돈 농도1을 기준으로 학습된 딥러닝 학습 데이터를 기반으로 보정된 라돈 농도를 산출하는 중앙 서버를 포함하되, 상기 중앙 서버는, 각종 통신수단을 통해 상기 라돈 농도2와 라돈 농도 1을 수신하는 인터페이스부와, 상기 실내의 온도와 기압을 측정하여 상기 인터페이스부로 전송하는 실내 센서부와, 실외의 온도와 기압을 측정하여 상기 인터페이스부로 전송하는 실외 센서부와, 상기 인터페이스부를 통해 수신된 상기 라돈 농도2와 동시간대 측정된 상기 라돈 농도1 및 실내외 온도와 기압을 일괄적으로 수집하여 로데이터(Raw Data)를 생성하는 정보 수집부와, 상기 로데이터(Raw Data)를 누적 저장하여 딥러닝 학습을 위한 빅데이터를 구축하는 데이터베이스(DB)와, 일정 기간 동안 수집된 로데이터를 딥러닝 알고리즘을 통해 학습하여 다양한 환경의 실내외 온도와 기압 조건에 상관된 라돈 농도1를 기준으로 라돈 농도2의 보정치가 도출된 학습 모델을 상기 DB에 축적하여 상기 딥러닝 학습 데이터를 구축하는 제어부를 포함하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

4. 인용발명 3의 인정

인용발명 3을 인정하면, 인용발명 3의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 전체적인 몸체를 이루는 본체부의 내부에 구비되며, 상기 본체부가 특정 실내 공간

내에 배치되어 해당 특정 실내 공간의 라돈 농도 데이터를 측정하는 라돈 측정모듈과, 상기 본체부의 내부에 구비되며, 해당 특정 실내 공간의 이산화탄소 농도 데이터를 측정하는 이산화탄소 측정모듈과, 상기 본체부의 내부에 구비되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈 및 이산화탄소 농도 데이터를 저장함과 아울러 이산화탄소 농도의 변화 값에 따른 자연적인 환기 또는 의도적인 환기를 검증하기 위한 라돈 측정환경 정보데이터를 저장하는 데이터 저장모듈과, 상기 라돈 측정모듈 및 상기 이산화탄소 측정모듈로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈 및 이산화탄소 농도 데이터를 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈 및 이산화탄소 농도 데이터를 데이터베이스(DB)화하여 상기 데이터 저장모듈에 저장되도록 제어하고, 상기 라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈 농도 값에 대하여 해당 라돈 측정 시 사용자에게 어떠한 라돈 측정환경에서 측정되어 올바른 라돈 측정이 이루어졌는지 확인시켜 줄 수 있도록 상기 데이터 저장모듈에 미리 저장된 이산화탄소 농도의 변화 값에 따른 자연적인 환기 또는 의도적인 환기를 검증하기 위한 라돈 측정환경 정보데이터를 이용하여 상기 측정된 이산화탄소 농도의 변화 값에 따라 최소한의 창문 또는 방문의 개방을 의미하는 자연적인 환기로 밀폐된 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 아니면 해당 특정 실내 공간의 거주자에 의해 의도적으로 환기설비의 작동이나 최대한의 창문 또는 방문의 개방을 의미하는 의도적인 환기로 현재의 거주자가 생활하는 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 검증하여 라돈 측정환경에 대한 분석을 수행하는 제어모듈을 포함하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

5. 인용발명 4의 인정

인용발명 4를 인정하면, 인용발명 4의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간 동안에 카운트하여 최종 라돈 농도값을 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 통신망을 통해 실시간으로 전송하는 라돈 검출장치와, 상기 라돈 검출장치를 이용하는 각 사용자의 정보를 저장하고, 상기 라돈 검출장치로부터 수신된 상기 최종 라돈 농도값을 이용하여 상기 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성 및 분석하여 각 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하며, 판단된 각 사용자의 주기적인 행동 패턴에 기초하여 상기 라돈 검출장치를 이용하는 각 사용자의 단말에 제공하는 라돈 모니터링 서비스 이용에 대한 과금을 다르게 산출하는 클라우드 서버를 포함하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

6. 본원발명의 진보성에 대하여

(1) 본원발명의 보정된 청구항 1과 인용발명 1 내지 4

① 목적상의 대비

본원발명은 *특정 실내/외의 기상 정보데이터와 특정 실내 공간에 대한 실내 라돈의 농도 측정데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 이용하*

*여 실내라돈의 농도를 정확하고 안정적으로 예측함으로써, 단순한 통계적 추정보다 높은 정확성과 안정성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 공공 차원의 실내공기질 관리와 개별 가정 맞춤형 라돈 위험 예측 서비스 양측 모두에 적용*될 수 있도록 한 **실내 라돈 농도 예측을 위한 장치**를 제공하기 위한 목적을 가지고, **인용발명 1**은 과거의 실내라돈 측정값과 함께 실내 및 토양의 온도/습도의 환경데이터를 비롯하여 기상청의 기상상황에 대한 빅데이터(BigData) 정보 등을 기반으로 현재의 실내라돈 농도를 예측함으로써, 학교 및 가정내 라돈을 저비용으로 효과적으로 저감할 수 있도록 한 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법을 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 2**는 저비용 라돈측정 모듈에서 측정된 라돈 농도를 동일한 환경의 라돈정밀측정장비를 이용하여 학습된 딥러닝 학습 데이터를 기반으로 보정함으로써 측정 정밀도와 신뢰도를 향상시키는 딥러닝 기반 고정밀 라돈 모니터링 시스템 및 그 방법을 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 3**은 이산화탄소(CO_2) 측정, 사람의 움직임 감지, 장치의 이동, 및/또는 온/습도 측정 등을 통해 현재의 거주자가 생활하는 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 또는 밀폐된 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 라돈 측정환경에 대한 분석을 수행하여 라돈 측정 시 주변 환경을 실시간 모니터링 함으로써, 라돈 측정 시 주변의 환경적인 요소들을 손쉽게 확인할 수 있도록 한 라돈 측정환경 분석이 가능한 스마트 라돈 측정 장치를 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 4**는 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞는 라돈 모니터링 서비스 비용을 부과할 뿐만 아니라, 사용자에게 사용자가 거주하는 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주 하

도록 지속적인 동기부여를 제공하는 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법을 제공하기 위한 목적을 가집니다.

즉, **본원발명**과 **인용발명 1 및 2**는 넓은 의미에서 **실내 라돈 농도 예측을 위한 장치 또는 시스템을 제공하는 것**에 관련된 기술적 사상이 일부 유사하지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

② 구성상의 대비

상술한 바와 같이 본원발명과 인용발명 1 내지 4는 근본적인 목적상의 일부 유사점이 있지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

먼저, 출원 발명은 진보성 판단에 있어 **전체로 고려**되어야 하며, 출원 발명의 구성에 관한 사항이 각각 공지 또는 자명하다고 하여 출원 발명의 진보성을 부정할 수 없습니다.

즉, **인용발명 1 내지 4**의 어디에도 **본원발명**의 특징적인 구성요소들이 **유기적으로 결합된 청구항 1의 전체 발명**에 해당하는 "**건물의 특정 실내 공간 내에 설치되어, 해당 특정 실내 공간의 공기에 포함된 실내라돈의 농도를 측정하는 실내라돈 측정모듈과, 건물의 특정 실내/외의 기상정보 데이터를 수집하는 기상정보 수집모듈과, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터 및 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의

실내라돈 농도와 기상 조건의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하는 실내라돈 농도 예측모듈을 포함하되, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 건물의 특정 실내/외의 기상 정보데이터는, 해당 특정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 포함하여 이루어지고, 상기 기상정보 수집모듈은, 해당 특정 실내/외의 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버로부터 해당 특정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며, 상기 실내라돈 농도 예측모듈에 적용된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법은, 다층 퍼셉트론(Multi Layer Perception, MLP), 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN), 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM), 및 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 학습방법으로 이루어지며, 상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 과적합(Overfitting) 방지를 위한 정규화(Regularization) 기법, 교차 검증(Cross Validation) 기법, 및 조기 종료(Early Stopping) 기법 중 적어도 하나의 인공지능 학습 기법을 적용하며, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 제공받아 이를 기반으로 고유한 사용자식별정보별 또는 장치식별정보별로 해당 특정 실내

공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장하는 데이터 저장모듈이 더 포함되며, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 유선 또는 무선 통신방식으로 외부의 단말 또는 서버에 전송하는 데이터 통신모듈이 더 포함되며, 상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 사용자 또는 관리자가 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상 정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 시각적 또는 청각적으로 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하거나 음성 출력하며, 상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보

데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 각 사용자별 또는 각 장치별로 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상 정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 별도의 저장모듈에 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리되도록 서비스를 제공하며, 상기 데이터 통신모듈은, 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터를 수치, 시계열 그래프, 위험도 지수, 및 경보 신호 중 적어도 하나의 출력 형태로 유선 또는 무선 통신방식을 통해 외부의 단말 또는 서버에 전송하며, 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 환기패턴 수집모듈이 더 포함되되, 상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 환기패턴 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보 및 환기 패턴에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건 및 거주자의 환기 패턴의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하며, 상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터의 변동 여부를 통해

거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며, 건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈이 더 포함되되, 상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내환경 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내환경의 변동 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며, 상기 환기패턴 수집모듈은, 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 움직임을 감지하는 적어도 하나의 동작감지센서를 구비하여, 각 동작감지센서로부터 감지된 거주자의 움직임 정보를 통해 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며, 건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 환기를 위한 실내공간 환기모듈이 더 포함되되, 상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내공간 환기모듈의 동작 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 것"이 개시 또는 암시된 바 없습니다.

즉, **인용발명 1 내지 4**의 어디에도 전술한 **본원발명**의 특징적인 구성요소들(즉, *실내라돈 측정모듈, 기상정보 수집모듈, 실내라돈 농도 예측모듈, 데이터 저장모듈, 데이터 통신모듈, 외부의 단말 또는 서버, 환기패턴 수집모듈(+동작감지센서), 실내환경 측정모듈, 및 실내공간 환기모듈*)로 구성된 **실내 라돈 농도 예측을 위한 장치의 특징적이고 구체적인 발명 내용들**이 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 내지 4**를 통해 유추할 수도 없습니다.

특히, **본원발명**의 "**실내라돈 농도 예측모듈**"은 본원발명의 특징적인 구성요소들 중 하나에 해당하는 것으로, 본원 명세서의 문단 <58> 내지 <65>, 및 도 1에 예를 들어 상세하게 기재하고 있습니다. 이를 간단히 요약하면, **본원발명**의 **실내라돈 농도 예측모듈**(300)은 *실내라돈 측정모듈(100)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터 및 기상정보 수집모듈(200)로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하는 기능*을 수행합니다.

또한, **실내라돈 농도 예측모듈**(300)은 *실내라돈 측정모듈(100)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상정보 수집모듈(200)로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 환기패턴 수집모듈(800)로부터 수집된 해당 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보 및 환기 패턴에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건 및 거주자의 환기 패턴의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하는 기능*을 수행합니다.

또한, 실내라돈 농도 예측모듈(300)에 적용된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법은, *다층 퍼셉트론(Multi Layer Perception, MLP), 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN), 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM), 및/또는 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 학습방법*으로 이루어집니다.

또한, 실내라돈 농도 예측모듈(300)은 *과적합(Overfitting) 방지를 위한 정규화(Regularization) 기법, 교차 검증(Cross Validation) 기법, 및/또는 조기 종료(Early Stopping) 기법 중 적어도 하나의 인공지능 학습 기법을 적용*합니다.

여기서, 상기 과적합은 *모델이 훈련 데이터에 너무 맞춰져서 잡음까지 외우는 현상으로, 훈련 정확도를 높일 수 있는 효과*가 있으며, 상기 정규화 기법은 *가중치가 너무 커지지 않도록 패널티를 부여하여 결정 경계가 단순해져 잡음까지 외우는 걸 방지할 수 있는 효과*가 있으며, 상기 교차 검증 기법은 *원본데이터를 학습/검증/테스트 데이터로 분할하고, 각각의 데이터 비율 및 구성을 다르게 하면서 모델 생성, 평가 과정을 반복하여 데이터의 성능검증 및 모델의 성능을 평가하는 효과*가 있으며, 상기 조기 종료 기법은 *검증 집합의 오차가 개선될 때마다 해당 지점의 모형 매개변수를 기록하고, 알고리즘이 종료될 때는 기록된 최상의 매개변수 값을 반환하며, 일정 횟수의 반복 후에도 더 좋은 검증 오차가 나오지 않으면 알고리즘을 종료하는 기법으로서, 과대적합을 줄이고 모델의 일반화 성능을 향상하는 데 표과적인 정칙화 전략 중 하나이고, 검증 집합 오차가 가장 낮은 지점에서의 매개변수 값을 찾아 모델을 조기에 종료함으로써 사용*됩니다. *이는 훈련 과정의 계산*

*비용을 줄이는 데 도움이 되며, 훈련 시간을 단축하고 모델의 일반화 능력을 향상하는 데 기여*합니다.

따라서, 전술한 **본원발명**에 적용된 "**실내라돈 농도 예측모듈(300)**"에 대한 특징적인 기능들을 모두 수행하는 기술적 구성은 **인용발명 1 내지 4**의 어디에도 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 내지 4**를 통해 유추할 수도 없습니다.

③ 효과상의 대비

본원발명은 *특정 실내/외의 기상 정보데이터와 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 이용하여 실내라돈의 농도를 정확하고 안정적으로 예측함으로써, 단순한 통계적 추정보다 높은 정확성과 안정성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 공공 차원의 실내공기질 관리와 개별 가정 맞춤형 라돈 위험 예측 서비스 양측 모두에 적용될 수 있는 효과*가 있으며, 또한, *지역 단위 공공 관리 측면에서는 대규모 모니터링망에서 수집된 기상 및 라돈 데이터를 활용하여 특정 지역의 라돈 위험도를 사전에 파악할 수 있으며, 공공 차원의 실내 공기질 관리 및 정책 수립에 기여할 수 있는 효과*가 있으며, 또한, *개별 가정 단위 서비스 측면에서는 기상 데이터뿐만 아니라, 실내 라돈 데이터의 급격한 변동 여부를 통해 주택별 환기 패턴도 함께 학습하여 맞춤형 예측을 제공할 수 있으므로, 거주자는 라돈 노출 위험을 사전에 인지하고 환기·공조 전략*

*을 능동적으로 수립할 수 있는 효과*가 있으며, 또한, *건강 및 안전 관리 측면에서는 장기적 라돈 노출에 따른 폐암 발생 위험을 저감하는 예방 효과*가 있으며, *실내 공기질 관리의 효율성 향상에 기여하는 효과*가 있으며, 또한, *공공 관리 시스템과 개인 맞춤형 서비스 모두에 적용 가능하여, 실내 라돈 예측 기술의 활용 범위를 크게 확장하는 탁월한 효과*가 있습니다. 반면에, **인용발명 1**은 과거의 실내라돈 측정값과 함께 실내 및 토양의 온도/습도의 환경데이터를 비롯하여 기상청의 기상상황에 대한 빅데이터(BigData) 정보 등을 기반으로 현재의 실내라돈 농도를 예측함으로써, 학교 및 가정내 라돈을 저비용으로 효과적으로 저감할 수 있는 효과가 있습니다. 또한, **인용발명 2**는 라돈측정 모듈에서 측정된 라돈 농도를 동일 환경의 라돈정밀측정장비를 이용하여 학습된 딥러닝 학습 데이터를 기반으로 보정함으로써 측정 정밀도를 향상시킬 수 있는 효과가 있습니다. 또한, **인용발명 3**은 이산화탄소(CO_2) 측정, 사람의 움직임 감지, 장치의 이동, 및/또는 온/습도 측정 등을 통해 현재의 거주자가 생활하는 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 또는 밀폐된 측정환경 조건에서 라돈을 측정한 것인지 라돈 측정환경에 대한 분석을 수행하여 라돈 측정 시 주변 환경을 실시간 모니터링 함으로써, 라돈 측정 시 주변의 환경적인 요소들을 손쉽게 확인할 수 있는 효과가 있습니다. 또한, **인용발명 4**는 라돈 검출장치로부터 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간동안 카운트하여 결정된 최종 라돈 농도값을 이용하여 라돈농도 패턴을 생성하고, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 라돈 검출장치가 배치된 장소에서 거주하고 생활하는 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단한다. 여기서, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 사용자의 정보

에 따라 라돈 모니터링 서비스에 대한 이용료를 달리 과금함으로써, 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞게 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 과금할 수 있는 효과가 있습니다.

상술한 취지로 본원발명과 인용발명 1 내지 4는 목적을 이루기 위한 기술적 구성이 서로 상이함에 따라, 본원발명은 인용발명 1 내지 4와의 구성상의 차이가 있으며, 이에 따른 효과 또한 차이를 보이므로, 인용발명 1 내지 4를 통해 본원발명을 용이하게 발명할 수 없다고 사료됩니다.

Ⅳ. 맺음

이상 진술드린 바와 같이, 본원발명은 인용발명들과 기술구성을 달리하고 있고, 그에 따른 작용 및 효과 역시 인용발명들에서는 찾아볼 수 없는 것임을 알 수 있으므로, 본원발명이 인용발명들에 의해 용이하게 발명될 수 없다 할 것입니다. 이점 고려하시어 재심사하셔서 본원발명을 특허결정하여 주시기 바랍니다.